

NOTA DINAS

Nomor : 6598/GA.01/EN-01/II/2024
Kepada : Nama-Nama Terlampir
Dari : Vice President - Data Governance and Protection Management
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Surat Edaran Pedoman Penerapan Kecerdasan Artifisial (AI Governance) di Perseroan**

1. Mengacu kepada:
 - a. Peraturan Direksi Perseroan No. 022 Tahun 2018 tentang Pedoman Hak Kekayaan Intelektual Perseroan;
 - b. Peraturan Direksi Perseroan No. 023 Tahun 2020 tentang Kebijakan Data Governance;
 - c. Peraturan Direktur IT No. 031 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Keamanan Informasi;
 - d. Peraturan Direktur Utama No. 016 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pelindungan Data Pribadi;
 - e. Peraturan Direktur Utama No. 013 Tahun 2021 tentang Manajemen Kualitas Data;
 - f. Peraturan Direktur Utama No. 008 Tahun 2023 tentang Manajemen Akses User.
2. Menimbang:
 - a. Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial ("AI") dengan teknologi Machine Learning ("ML") dapat memberikan banyak dampak positif bagi bisnis Perseroan, namun juga membawa risiko dampak negatif terhadap Perseroan dan Pelanggan;
 - b. Pengelolaan risiko teknologi AI berbeda dengan pengelolaan risiko sistem teknologi informasi tradisional;
 - c. Penerapan teknologi AI selalu mempergunakan aset data sebagai elemen utamanya;
 - d. Belum terdapat pedoman teknis yang mengatur pemanfaat teknologi AI dan ML di lingkungan Perseroan;
 - e. Kewenangan penyusunan kerangka kerja yang berkaitan dengan tata kelola data Perseroan berada pada unit Data Governance and Protection Management.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan pemanfaatan AI dengan teknologi ML untuk kegiatan bisnis Perseroan.
4. Hal-hal yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr Agus Kristiadi (GM Data Governance Policy and Compliance).



Keaslian E-Nodin ini dapat diperiksa
dengan memindai (scan) gambar QR
Code di sebelah kiri

Jakarta Selatan, 13 Februari 2024

Dios Kurniawan

74704

Tembusan :

1. General Manager - Data Governance Policy and Compliance
2. Manager Data Governance Strategy and Policy
3. Secretary
4. Secretary
5. Secretary
6. Secretary

Dokumen elektronik ini sah tanpa tanda tangan pejabat terkait sesuai KD. Seluruh informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat RAHASIA dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan internal TELKOMSEL. Setiap perbuatan yang mengakibatkan informasi dalam dokumen ini dapat diketahui pihak-pihak yang tidak berhak, menjadi tanggung jawab personal dan dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku



Keaslian E-Nodin ini dapat diperiksa
dengan memindai (scan) gambar QR
Code di sebelah kiri

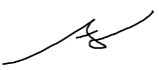
Lampiran I. Nama-Nama Tujuan No NODIN 6598/GA.01/EN-01/II/2024

Nama	Posisi
Ida Ayu Satiawati	Vice President Enterprise Risk Management and Financial System
Daance Daniswara Pandina	Vice President Regulatory Management
Dirgantara Putra	Vice President Corporate Counsel
Iwan Setiawan	Vice President Operational Audit
Saki Hamsat Bramono	Vice President - Corporate Communications and Social Responsibility
Robby Aris Cahyady	Vice President - Customer Care Management
Khosyatulloh Insanul Iman	Vice President Enterprise Customer Experience
Tina Lusiana	Vice President Business Intelligence and Analytics Platforms
Muhammad Rayhan	Vice President IT Enterprise Architecture and Strategy
Gde Wira Manuara	Vice President IT Corporate Solutions and Cloud CoE
Rudy Jayadi	Vice President IT Customer Touchpoint and Digital Product Solutions
Deni Kurniawan	Vice President ICT Security Management
Saurabh Manoharlal Punjabi	Head of IT Technology Advisory
Jajang Munajat	Vice President Business Solution Management
Hardika Nugroho	Vice President Advanced Analytics and Growth Marketing
Nirwan Lesmana	Vice President Customer Journey and Digital Experience
Alfian Manullang	Vice President Data Solutions
Arief Pradetya	Vice President - Digital Advertising, Wholesale, Interconnect and Financial Services
Ronald Limoa	Vice President - Technology Strategy and Consumer Product Innovation
I Putu Endra Diputra	Vice President - Corporate Strategy, Innovation, Sustainability and Marketing
Hanang Setiohargo	Vice President - Enterprise Product Enablement and Solutions
Nizar Fuadi	Vice President Network Infrastructure, Applications and Security Management
Akhmad	Vice President RAN Engineering and Project
Iswandi	Vice President Core - Transport Network Engineering and Project
Yetty Kusumawati	Strategic Executive Network Optimization Solutions
Harris Wijaya	Vice President People Analytics and Enabler Management
Deni Abidin	Vice President People Experience Management
Maulidin Pamur Dhani	Vice President People Development



Keaslian E-Nodin ini dapat diperiksa
dengan memindai (scan) gambar QR
Code di sebelah kiri

SIRKULASI PERSETUJUAN
SURAT EDARAN VICE PRESIDENT DATA GOVERNANCE AND PROTECTION
MANAGEMENT
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN KECERDASAN ARTIFISIAL YANG MEMPERGUNAKAN
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MESIN
Nomor: 01 /TC.01/ SE / II /2024

NO		NAMA	JABATAN	PARAF	KETERANGAN
1	<i>Drafter</i>	Agus Kristiadi	General Manager – Data Governance Policy and Compliance		22 Jan 2024
2	Memeriksa	Antonius A. Tigor	General Manager - Legal Corporate Governance and Asset Management 		
3	Ditetapkan Oleh	Dios Kurniawan	Vice President - Data Governance and Protection Management		7 Februari 2024

Catatan Legal Corporate Governance:
Disarankan untuk tetap melakukan koordinasi dengan Fungsi Enterprise Risk Management (ERM) untuk mendapatkan feedback terkait kategorisasi dan parameter tingkat risiko sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, termasuk strategi pengendalian atas risiko tersebut

SURAT EDARAN
NOMOR: 01 /TC.01/ SE / II / 2024

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN KECERDASAN ARTIFISIAL YANG MEMPERGUNAKAN
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MESIN**

VICE PRESIDENT DATA GOVERNANCE AND PROTECTION MANAGEMENT

- Menimbang : a. Bahwa PT Telekomunikasi Selular (“Perseroan”) memiliki banyak proses bisnis, produk dan layanan yang berpotensi dapat menjadi lebih efisien dan produktif bilamana memanfaatkan Kecerdasan Artifisial dengan teknologi Pembelajaran Mesin.
- b. Bahwa Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dengan teknologi Pembelajaran Mesin selain dapat membawa keuntungan, juga memiliki risiko yang dapat membawa dampak negatif terhadap Pelanggan dan Perseroan secara umum.
- c. Bahwa Pengelolaan risiko terkait sistem perangkat lunak yang memanfaatkan Kecerdasan Artifisial berbeda dengan pengelolaan risiko sistem perangkat lunak tradisional.
- d. Bahwa belum terdapat pedoman teknis yang sistematis yang mengatur pemanfaatan teknologi yang disebut di atas di lingkungan Perseroan.
- e. Bahwa kewenangan menyusun kerangka kerja yang berkaitan dengan tata kelola data dalam hal ini terkait penerapan Kecerdasan Artifisial dengan teknologi Pembelajaran Mesin di Perseroan berada pada unit kerja yang melaksanakan fungsi Data Governance sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi Perseroan terkait Kebijakan Data Governance.
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kebijakan (turunan) yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Vice President Data Governance and Protection Management mengenai Pedoman Penerapan Kecerdasan Artifisial yang Mempergunakan Pembelajaran Mesin di Perseroan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021

5. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
6. Anggaran Dasar PT Telekomunikasi Selular sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Nomor: 181 tanggal 26 Mei 1995 sebagaimana diubah dengan Akta Nomor: 141 tertanggal 27 Juni 2023 ("Anggaran Dasar Perseroan"), yang susunan Direksi dan Komisarisnya diubah sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Tn. Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
7. Keputusan Direksi Perseroan Nomor 022/LG-01/PD-00/IX/2018 tentang Pedoman Pendaftaran, Pengelolaan Dan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Perseroan.
8. Peraturan Direktur Nomor 031/IB-01/IT-00/XI/2020 tentang Standar Pengelolaan Keamanan Informasi tanggal 10 November 2020 ("PR 031/2020").
9. Peraturan Direksi Perseroan Nomor 023/DF-01/PD-00/XI/2020 tentang Kebijakan Data Governance tanggal 17 November 2020 ("PD 23/2020").
10. Peraturan Direktur Utama Perseroan Nomor 008 Tahun 2023 tentang Manajemen Akses User ("PR 008/2023").
11. Peraturan Direktur Utama Perseroan Nomor 013 Tahun 2021 tentang Manajemen Kualitas Data ("PR 013/2021").
12. Peraturan Direktur Utama Perseroan Nomor 016 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pelindungan Data Pribadi ("PR 016/2021").

- Memperhatikan :
1. Standar ISO/IEC 23053:2022 Framework AI Systems using Machine Learning.
 2. National Institute of Standards and Technology ("NIST") AI Risk Management Framework, 2nd Draft, 2022.
 3. National Institute of Standards and Technology ("NIST") Special Publication 1270, Standards for Identifying and Managing Bias in AI, 2022.
 4. European Commission Proposed Regulation on AI ("EU AI Act"), 2021.
 5. Model AI Governance Framework, 2nd Edition, Personal Data Protection Commission Singapore ("PDPC"), 2020.
 6. Proposed Model AI Governance for Generative AI, Infocomm Media Development Authority Singapore ("IMDA"), 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT EDARAN VICE PRESIDENT DATA GOVERNANCE AND PROTECTION MANAGEMENT TENTANG PEDOMAN PENERAPAN KECERDASAN ARTIFISIAL YANG MEMPERGUNAKAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MESIN DI PERSEROAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi-definisi

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf kapital dan dipergunakan di dalam Surat Edaran ini, kecuali secara tegas ditentukan lain, mempunyai pengertian sebagai berikut:

- (1) "Algoritma" adalah suatu urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu.
- (2) "Bias AI" adalah fenomena yang muncul bilamana suatu algoritma AI dan ML menghasilkan keluaran yang secara sistematis bersifat prasangka ("*prejudice*") oleh karena kesalahan asumsi di dalam proses pembuatan keputusan.
- (3) "Data Biometrik" adalah data pribadi yang dihasilkan dari pemrosesan khusus terkait fisik dan psikologis suatu individu sehingga dapat mengenali atau mengkonfirmasi kebenaran individu tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada foto wajah, sidik jari, retina, dan suara.
- (4) "Dataset" adalah sekumpulan data terkait yang diperlakukan sebagai satu kesatuan untuk suatu tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada untuk pelatihan ("*training*") model ML.
- (5) "Data Pribadi" adalah data yang dapat mengidentifikasi seseorang, termasuk di dalamnya nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, dan sejenisnya sesuai definisi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) "Data Perseroan" adalah data yang berasal dari alat produksi Perseroan atau pihak ketiga yang dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk tujuan bisnis Perseroan, namun tidak termasuk data Pelanggan serta termasuk tanpa batasan pada data pribadi karyawan perusahaan, calon pekerja, Pelanggan, kontak bisnis dan pemasok, pengguna situs web dan data tentang perusahaan, Pelanggan, pemasok, pesaing, aliansi dan mitra bisnis lainnya.
- (7) "*Enterprise Business Glossary*" adalah perangkat lunak yang mengelola dokumentasi terpusat yang menyimpan konsep dan definisi istilah bisnis di Perseroan, dan dikategorikan untuk seluruh domain bisnis Perseroan.
- (8) "*Feature*" adalah elemen data yang menjadi atribut kuantitatif dari suatu obyek yang diamati.
- (9) "Karyawan Perseroan" adalah individu yang telah melakukan kesepakatan perjanjian kerja dengan Perseroan.
- (10) "Kecerdasan Artifisial" atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Artificial Intelligence* ("AI") adalah perangkat lunak yang dikembangkan dengan tujuan menirukan kemampuan manusia untuk menghasilkan keluaran berupa prediksi, rekomendasi atau klasifikasi dengan sesedikit mungkin campur tangan manusia.
- (11) "Metadata" adalah informasi yang mendeskripsikan setiap elemen data, serta menyediakan konteks yang diperlukan.

- (12) "Model ML" adalah susunan matematis yang dibuat sebagai generalisasi atas suatu konsep di dunia nyata, dan dapat menghasilkan suatu prediksi atau kesimpulan berdasarkan data yang diberikan.
- (13) "MLOps" atau *Machine Learning Operations* adalah praktik rekayasa yang bertujuan membangun lingkungan produksi ML terpadu dengan pengembangan perangkat lunak yang memanfaatkan konsep *continuous development*, *integration* dan *delivery* ("CI/CD").
- (14) "Mitra Perseroan" adalah badan hukum yang memiliki hubungan kerja dengan Perseroan berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Sama ("PKS") berjangka waktu tertentu untuk keperluan bisnis Perseroan.
- (15) "Platform MLOps" adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang memberikan layanan prakti MLOps di lingkungan Perseroan.
- (16) "Petugas Pelindungan Data Pribadi" atau dalam Bahasa Inggris *Data Protection Officer* ("DPO") adalah individu, unit kerja atau organisasi yang ditunjuk oleh Perseroan untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas terkait Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Perseroan sesuai amanat perundang-undangan.
- (17) "Pengelolaan Risiko" adalah praktik yang terdiri dari proses identifikasi dan penilaian risiko ("*risk assessment*"), proses penerapan kontrol untuk menangani ancaman ("*risk mitigation*"), serta pemantauan dan evaluasi risiko ("*risk monitoring*") di Perseroan.
- (18) "Pengguna" adalah individu yang mempergunakan produk, layanan atau sistem Perseroan yang menerapkan Kecerdasan Artifisial dan mendapatkan manfaat atau menerima dampak darinya.
- (19) "Pelanggan" adalah individu atau Mitra Perseroan yang membayar untuk mendapatkan produk atau layanan dari Perseroan, dan terikat dalam suatu perjanjian.
- (20) "*Public Cloud*" adalah lingkungan komputasi di jaringan publik yang disewa dari suatu penyedia layanan komputasi awan ("*cloud computing*").
- (21) "Penyedia Layanan AI" adalah badan hukum di luar Perseroan yang menyediakan produk dan layanan teknologi untuk penerapan Kecerdasan Buatan mempergunakan teknologi Pembelajaran Mesin, baik berupa solusi di dalam lingkungan fisik Perseroan atau yang berada di *public cloud*.
- (22) "Pembelajaran Mesin" atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Machine Learning* ("ML") adalah bagian dari penerapan Kecerdasan Artifisial yang bertujuan untuk membangun sistem yang bisa mempelajari data yang disediakan untuk menjalankan suatu tugas tanpa memerlukan perintah khusus.
- (23) "Penerapan AI" adalah produk, layanan, atau sistem yang memanfaatkan perangkat lunak dengan kemampuan Kecerdasan Artifisial yang berada dalam lingkup bisnis Perseroan.
- (24) "*Prompt*" adalah serangkaian teks yang dipergunakan untuk menjadi instruksi bagi *Large Language Model* ("LLM").
- (25) "Sumber daya komputasi" adalah perangkat keras serta perangkat lunak, baik berupa perangkat yang berada di lingkungan fisik Perseroan maupun layanan yang berada di *public cloud*, termasuk "*platform-as-a-service*", "*software-as-a-service*" dan "*infrastructure-as-a-service*".
- (26) "*Training dataset*" adalah sekumpulan data yang dipergunakan untuk proses *training* model, yaitu membuat estimasi parameter dari model yang sedang dikembangkan.
- (27) "*Test dataset*" adalah sekumpulan data yang dipergunakan untuk memeriksa kemampuan generalisasi suatu model dan menentukan kinerja model terhadap data lainnya.

- (28) "Unit Kerja Pengguna" adalah unit kerja di Perseroan yang menginisiasi dan bertanggungjawab atas penerapan Kecerdasan Artifisial yang dikelolanya, sekaligus berperan sebagai *Business Data Steward* ("BDS").
- (29) "Unit Kerja Pengembang" adalah unit kerja di Perseroan yang berperan sebagai penyedia keahlian dan layanan teknis terhadap suatu aplikasi / sistem tertentu ("*Application Custody*"), bertugas dalam hal pengembangan hingga operasional penerapan Kecerdasan Artifisial atas permintaan Unit Kerja Pengguna.
- (30) "*Validation dataset*" adalah sekumpulan data yang dipergunakan untuk menentukan model terbaik sesuai dengan kriteria kinerja yang ditentukan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Direksi dan Peraturan Direktur Perseroan terkait kebijakan Data Governance, Manajemen Kualitas Data dan Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemanfaatan AI dengan teknologi ML yang diterapkan di dalam lingkungan Perseroan.
2. Surat Edaran ini disusun dengan tujuan:
 - a. Memastikan inovasi penerapan AI di lingkungan Perseroan dapat tumbuh untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan Perseroan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, keselamatan dan kenyamanan Pelanggan, Karyawan Perseroan, serta masyarakat umum;
 - b. Meminimalkan risiko kegagalan Perseroan dalam pemenuhan kewajiban ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, maupun kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dengan pihak terkait terkait pengelolaan data;
 - c. Memaksimalkan efisiensi sumber daya dan biaya dalam penerapan AI di lingkungan Perseroan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Karyawan Perseroan maupun pihak Mitra Perseroan yang mengembangkan, memasarkan atau mengoperasikan produk, layanan atau sistem yang memanfaatkan AI dengan teknologi ML.
2. Hal-hal yang dicakup dalam pedoman ini adalah segala jenis penerapan AI dengan teknologi ML, baik yang ditempatkan di dalam lingkungan fisik Perseroan maupun di luar lingkungan Perseroan, termasuk di layanan *public cloud*, yaitu:
 - a. Algoritma, termasuk model ML;
 - b. Data;
 - c. Sumber daya komputasi.
3. Penerapan AI dengan teknologi ML yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) mencakup fungsi sebagai berikut:
 - a. Regresi, yaitu prediksi variabel numerik kontinu dengan memanfaatkan suatu fungsi yang paling tepat menggambarkan *training dataset*.
 - b. Klasifikasi, yaitu prediksi penentuan obyek dari data input ke suatu kategori tertentu, baik berupa kategori biner ("0" dan "1"), label atau kelas.

- c. *Clustering*, yaitu pengelompokan obyek dari data input ke dalam kategori yang belum ditentukan sebelumnya.
 - d. Deteksi anomali, yaitu pengidentifikasian obyek dari data input yang tidak sesuai dengan suatu pola yang umum.
 - e. *Structured prediction*, yaitu prediksi terhadap obyek yang terstruktur, termasuk dan tidak terbatas kepada *Natural Language Processing* ("NLP"), *Computer Vision* (CV), *Optical Character Recognition* ("OCR"), atau *speech recognition*.
 - f. *Content generation*, atau sering disebut dengan "*Generative AI*", yaitu algoritma berbasis *Deep Learning*, termasuk *Large Language Model* ("LLM"), yang dipergunakan untuk membuat konten berkualitas tinggi secara mandiri tanpa bantuan manusia, baik berupa teks, suara, gambar, video, simulasi dan sejenisnya.
 - g. Fungsi lainnya yang memanfaatkan algoritma *Support Vector Machine* ("SVM"), *Bayesian Network*, *Decision Tree* dan *Neural Network* termasuk *Deep Learning*.
4. Beberapa contoh penerapan AI dengan teknologi ML yang dapat diterapkan di Perseroan disebutkan pada Lampiran II.

BAB II

PEDOMAN ETIKA PENERAPAN

Pasal 4

Prinsip Dasar

1. Penerapan AI dengan teknologi ML di Perseroan harus selalu mengikuti prinsip dasar:
 - a. Akuntabilitas, yaitu adanya unit kerja Pengguna yang bertanggung jawab atas berfungsinya setiap penerapan AI yang memenuhi seluruh prinsip dasar, serta atas kualitas hasil keluaran agar tidak ada kerugian bagi Pengguna atau Perseroan.
 - b. Keamanan terhadap manusia, mencakup keselamatan fisik, kesehatan, kesejahteraan, hak asasi manusia, privasi data pribadi, kebebasan berekspresi, dan kehormatan manusia yang dipengaruhi oleh hasil keluaran dari penerapan AI.
 - c. Transparansi, yaitu adanya upaya untuk memberi informasi yang memadai kepada Pengguna, menghindari penyalahgunaan hasil keluaran penerapan AI, serta adanya mekanisme yang dapat menjelaskan cara kerja pengambilan keputusan yang bersifat otomatis dan pemrosesan data pribadi yang terlibat di dalamnya.
 - d. Keandalan, yaitu adanya upaya untuk selalu menjaga akurasi dan konsistensi dari hasil keluaran penerapan AI sehingga selalu dapat dipercaya, serta adanya upaya untuk menjaga keamanan seluruh proses dari akses tidak sah atau tindakan yang berlawanan dengan hukum.
 - e. Keadilan dan kesetaraan, yaitu adanya upaya untuk memastikan hasil keluaran penerapan AI terhindar dari diskriminasi terhadap suku, agama, ras, usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan kelompok masyarakat rentan.
 - f. Keberlanjutan, yaitu adanya upaya untuk memastikan dampak terhadap lingkungan dan makhluk hidup telah dipertimbangkan dengan seksama.
 - g. Kepatuhan, yaitu upaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual.

2. Unit kerja Pengguna dan unit kerja Pengembang penerapan AI dengan teknologi ML di Perseroan wajib menerapkan langkah-langkah serta prosedur yang memadai untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1).

Pasal 5

Pengelolaan Risiko Penerapan AI

1. Penerapan AI dengan teknologi ML di Perseroan haruslah dilaksanakan dengan praktik pengelolaan risiko dan kontrol internal yang memadai.
2. Risiko yang terkait dengan penerapan AI dengan teknologi ML dinilai berdasarkan dampak negatif atau potensi bahaya terhadap manusia, ekosistem, dan Perseroan.
3. Risiko dampak negatif penerapan AI yang mempergunakan teknologi ML dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkat:
 - a. Risiko ekstrim, yaitu potensi bahaya terhadap keselamatan nyawa individu, bahaya terhadap hak asasi manusia, bahaya terhadap keamanan bangsa dan negara, serta bahaya terhadap kelangsungan bisnis Perseroan;
 - b. Risiko tinggi, yaitu potensi bahaya terhadap kesehatan fisik maupun psikologis, kesejahteraan, masyarakat umum, lingkungan hidup, dampak reputasi dan dampak hukum bagi individu Pengguna maupun bagi Perseroan; dan
 - c. Risiko wajar, yaitu tidak membawa potensi bahaya signifikan bagi individu Pengguna maupun bagi Perseroan.
4. Upaya pengurangan risiko dampak negatif penerapan AI dengan teknologi ML wajib dilakukan oleh unit kerja Pengguna dan unit kerja Pengembang dengan mempergunakan kerangka kerja AI yang terpercaya ("*trustworthy AI*"), yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Tersedianya prosedur pengujian dan mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak adanya bahaya fisik maupun psikologis terhadap individu, Perseroan, maupun masyarakat umum;
 - b. Minimalisasi bias AI, yaitu tersedianya prosedur pengujian kualitas data dan mekanisme pengawasan untuk mencegah model ML memperbesar dampak negatif pada individu atau kelompok masyarakat tertentu;
 - c. Tersedianya pemberitahuan kepada Pengguna bilamana ada keterlibatan penerapan AI dengan teknologi ML dalam setiap interaksi, sehingga Pengguna memahami tujuan pemrosesan, jenis data yang dipergunakan, dan pihak yang bertanggungjawab atas keseluruhan proses;
 - d. Tersedianya kejelasan cara kerja ("*explainability*") algoritma yang dipergunakan model ML, sehingga Pengguna dapat memahami asal-usul hasil keluaran model ML dengan baik;
 - e. Terlindung dari serangan siber, akses yang tidak sah, penyalahgunaan, serta terjaminnya kerahasiaan, integritas dan kesiapan sistem;
 - f. Desain sistem AI yang memperhatikan perlindungan privasi yang tinggi untuk memastikan identitas, kebebasan dan kehormatan Pengguna dapat selalu terjaga; dan
 - g. Tersedianya standarisasi pengembangan dan penggunaan AI di lingkungan Perseroan.
5. Penilaian risiko wajib dilaksanakan pada saat diawalinya inisiatif pengembangan penerapan AI dengan teknologi ML, yang dilakukan oleh Unit kerja Pengguna dan mendapatkan penilaian dan verifikasi dari unit kerja terkait dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Fungsi *Data Governance* melakukan penilaian terhadap penggunaan aset Data secara keseluruhan, termasuk penilaian Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh peran *Data Protection Officer*; dan

- b. Fungsi *Risk Management* melakukan verifikasi terhadap penilaian risiko yang dilakukan oleh unit kerja Pengguna maupun *Data Governance*;
6. Unit kerja Pengguna wajib memantau secara berkala penerapan AI dengan teknologi ML yang dalam pengelolaannya agar secara operasional dan strategis hanya dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan bukan untuk tujuan yang tidak diperkenankan.

Pasal 6

Penerapan AI dengan Risiko Wajar

1. Penerapan AI dengan teknologi ML yang dikategorikan berisiko wajar dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pengguna dan unit kerja Pengembang dengan praktik pengelolaan risiko secara mandiri di unit kerja masing-masing.
2. Penerapan AI dengan teknologi ML yang berisiko wajar termasuk namun tidak terbatas kepada:
 - a. Penyusunan analisis bisnis Perseroan;
 - b. Pembuatan profil Pelanggan dan daftar sasaran ("*whitelist*") untuk kepentingan pemasaran di Perseroan;
 - c. Peningkatan produktivitas dalam pembuatan perangkat lunak ("*coding*");
 - d. Pendeteksian tindakan ilegal, kejahatan, atau aktivitas yang merugikan Perseroan; atau
 - e. Operasi internal lainnya di lingkungan Perseroan yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan Pelanggan.

Pasal 7

Penerapan AI dengan Risiko Tinggi

1. Penerapan AI yang mempergunakan teknologi ML dikategorikan berisiko tinggi bilamana memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - a. Dipergunakan sebagai produk, atau komponen keamanan atau keselamatan dari suatu produk, yang termasuk dalam salah satu dari penerapan yang disebutkan dalam Lampiran I;
 - b. Dipergunakan untuk penerapan yang menghasilkan perubahan yang sulit dikembalikan ke situasi semula bilamana terjadi kesalahan; atau
 - c. Dipergunakan untuk berinteraksi dengan Pengguna secara langsung dan otomatis.
2. Penerapan AI yang mempergunakan teknologi ML yang berisiko tinggi wajib dikelola dengan praktik pengelolaan risiko yang memadai, pengujian berlapis, pencatatan lengkap, pengoperasian yang cermat dan memenuhi standar tertinggi tata kelola data.
3. Praktik pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) termasuk kewajiban unit kerja Pengguna bersama-sama dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi *Risk Management* dan fungsi *Data Governance* untuk:
 - a. Meminimalkan sebanyak mungkin risiko pada tahap desain dan pengembangan setiap penerapan AI yang mempergunakan teknologi ML;
 - b. Menerapkan mekanisme kontrol dan mitigasi risiko untuk risiko yang tidak bisa dihilangkan; dan
 - c. Menerapkan prosedur standar penanggulangan kegagalan dan pemulihan sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dan ketentuan perundang-undangan bilamana hasil keluaran sistem AI tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pasal 8

Penerapan AI yang Tidak Diperkenankan

1. Penerapan AI dengan teknologi ML di bidang yang dikategorikan berisiko ekstrim tidak diperkenankan dilaksanakan di dalam lingkungan Perseroan.
2. Penerapan AI yang tidak diperkenankan sesuai Pasal 8 ayat (1) di atas termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Penerapan yang mengeksploitasi ketidaksadaran, kelemahan fisik atau psikologis individu;
 - b. Penerapan yang mengeksploitasi kerentanan kelompok individu tertentu terkait usia, disabilitas fisik ataupun mental, dengan tujuan mempengaruhi perilaku individu di kelompok tertentu yang dapat mengakibatkan bahaya baginya;
 - c. Keputusan otomatis yang membawa risiko tinggi terhadap nyawa individu;
 - d. Keputusan otomatis yang membawa dampak hukum signifikan bagi individu atau Perseroan;
 - e. Fasilitas pembuatan konten yang sangat mudah dapat digunakan untuk menirukan atau memalsukan identitas individu ("*deepfake*");
 - f. Fasilitas pembuatan konten politis, atau yang menyasar kelompok politik tertentu;
 - g. Fasilitas pembuatan konten yang membawa ujaran kebencian ("*hate speech*"), atau konten yang membawa informasi tanpa proses verifikasi yang layak;
 - h. Keputusan otomatis promosi, demosi, sanksi, penilaian kinerja, pemecatan Karyawan Perseroan;
 - i. Pengenalan otomatis individu dengan data biometrik di ruang umum untuk keperluan penegakan hukum;
 - j. Penentuan otomatis yang mengklasifikasikan individu berdasarkan perilaku, suku, agama, ras, status sosial dan ekonomi, atau karakteristik pribadi, yang kemudian disampaikan kepada individu bersangkutan;
 - k. Kepentingan militer, pertahanan negara, intelejen, atau perang; atau
 - l. Penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengawasan Manusia

1. Produk, layanan atau sistem di Perseroan yang menerapkan AI dengan teknologi ML yang berisiko tinggi harus dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga selalu terdapat adanya pengawasan manusia sepanjang produk, layanan atau sistem tersebut dioperasikan, dengan tujuan untuk meminimalkan risiko dampak terhadap keselamatan dan hak asasi Pengguna.
2. Pengawasan dan kendali manusia yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Diwujudkan dalam suatu tindakan aktif manusia sebagai langkah akhir sebelum keluaran sistem membawa dampak langsung kepada Pengguna;
 - b. Disediakan fasilitas untuk seketika menginterupsi atau membatalkan operasi sistem;
 - c. Dilaksanakan oleh Karyawan Perseroan atau mitra Perseroan yang ditunjuk; dan

- d. Pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan sistem mandiri ("*autonomous system*"), tetap harus terdapat pengawasan yang dilakukan oleh manusia sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB III PEDOMAN TEKNIS

Pasal 10 Inisiasi Kasus Penggunaan ("*Use Case*")

Setiap inisiasi rencana pengembangan produk, layanan atau sistem di Perseroan yang mempergunakan penerapan AI dengan teknologi ML harus melalui proses penilaian, harmonisasi dan pencatatan di unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan AI di Direktorat IT untuk selanjutnya ditentukan tingkat risiko sesuai yang disebutkan pada Pasal 5.

Pasal 11 Pengelolaan Siklus Hidup

1. Pengelolaan setiap penerapan AI dengan teknologi ML di Perseroan harus mempertimbangkan dan mencakup keseluruhan siklus hidup sebagai berikut:
 - a. Fase *Inception*, yaitu proses identifikasi permasalahan yang hendak dipecahkan, penentuan kasus penggunaan ("*use case*"), penentuan tujuan dan ruang lingkup sistem AI;
 - b. Fase Desain dan Pengembangan, yang mencakup akuisisi data dan pembuatan model ML;
 - c. Fase Verifikasi dan validasi, yaitu hasil prediksi model ML diperbandingkan dengan label sebenarnya di test dataset;
 - d. Fase *Deployment*, yaitu pengaktifan model ML yang telah melalui verifikasi dan validasi di lingkungan produksi, diintegrasikan dan dioptimalkan untuk platform yang dikehendaki, baik dalam bentuk API atau aplikasi yang tersendiri;
 - e. Fase Pengoperasian dan *monitoring*, yaitu perawatan, perbaikan, proses *training* ulang, dan pengawasan terhadap unjuk kerja model ML; dan
 - f. Fase *Retirement*, yaitu ketika penerapan AI yang mempergunakan teknologi ML dinon-aktifkan dan dilakukan penghancuran dari lingkungan produksi.
2. Fase *Inception* dan Fase *Retirement* sesuai pada Pasal 11 ayat (1) menjadi tanggung jawab unit kerja Pengguna, sementara fase lainnya menjadi tanggung jawab unit kerja Pengembang.
3. Proses pengembangan AI dengan teknologi ML sepanjang siklus hidupnya harus mengikuti praktik MLOps sesuai yang ditentukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan AI di Direktorat IT.

Pasal 12 Transparansi kepada Pengguna

1. Penerapan AI dengan teknologi ML yang berisiko tinggi harus dirancang sedemikian rupa agar selalu memberikan transparansi kepada Pengguna di setiap awal interaksi, yang mencakup:

- a. Notifikasi mengenai keterlibatan AI dan tujuan penggunaannya, termasuk untuk sistem yang menghasilkan gambar, suara, atau video yang menirukan karakteristik manusia;
 - b. Pemberitahuan mengenai pihak di Perseroan yang dapat dihubungi untuk mengajukan pertanyaan terkait keterlibatan AI;
 - c. Pemberitahuan mengenai cara berhenti mempergunakan layanan yang melibatkan AI;
 - d. Penjelasan mengenai langkah-langkah teknis operasional yang dilaksanakan Perseroan untuk memastikan tingkat akurasi, tingkat kehandalan dan tingkat keamanan siber;
 - e. Data pribadi Pengguna yang dipergunakan, bilamana ada;
 - f. Notifikasi perpindahan dari pemrosesan otomatis ke pemrosesan manual oleh manusia; dan
 - g. Pemberitahuan mengenai risiko yang dapat terjadi terhadap Pengguna terkait penerapan AI dengan teknologi ML berisiko tinggi.
2. Penggunaan algoritma yang tidak dapat menjamin transparansi bagi Pengguna atau tidak dapat dijelaskan cara kerjanya, tidak diperkenankan dipergunakan untuk penerapan AI dengan teknologi ML yang berisiko tinggi sesuai yang disebutkan pada Pasal 7.

Pasal 13

Sumber Daya Komputasi dan Penyedia Layanan AI

1. Penerapan AI dengan teknologi ML harus mempergunakan perangkat keras, perangkat lunak atau Penyedia Layanan AI yang telah mendapat penilaian aspek teknis dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan AI di Direktorat IT. Unit kerja Pengguna tidak diperkenankan melaksanakan pengadaan secara sendiri-sendiri.
2. Perangkat keras, perangkat lunak atau Penyedia Layanan AI yang dipergunakan dalam penerapan AI dengan teknologi ML di Perseroan harus melalui pengujian faktor keamanan informasi dan keamanan siber dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan *cybersecurity* di Direktorat IT dan/atau di Direktorat Network.
3. Proses pemilihan komersial terhadap Penyedia Layanan AI harus mengikuti proses pengadaan standar yang berlaku di Perseroan.
4. Penggunaan produk atau layanan dari Penyedia Layanan AI serta penggunaan sumber daya komputasi harus mengedepankan efisiensi biaya dengan memaksimalkan penggunaan bersama-sama antar unit kerja di Perseroan, dengan koordinasi dari unit kerja yang berwenang di Direktorat IT.
5. Penggunaan produk atau layanan dari Penyedia Layanan AI yang memanfaatkan model AI yang telah disiapkan ("*model-as-a-service*") beserta data yang terlibat di dalamnya harus:
 - a. Terdapat adanya komitmen Penyedia Layanan AI di dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan ("*terms and conditions*") atau di dalam kebijakan privasi ("*privacy policy*") untuk tidak mempergunakan aset data untuk kepentingan Penyedia Layanan AI yang tidak berhubungan dengan Perseroan;
 - b. Tidak mencakup data pribadi di dalam data yang dipergunakan untuk proses pengembangan ("*training*") model;
 - c. Tetap diikutinya praktik MLOps, termasuk mekanisme pengelolaan model ML dan *versioning control*, sesuai yang ditentukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan AI di Direktorat IT;
 - d. Terdapat mekanisme untuk menjamin pengelolaan sumber daya komputasi di lingkungan milik Penyedia Layanan AI;

- e. Terdapat adanya langkah-langkah teknis pengamanan terhadap lalu lintas aset data dan model ML dari/ke lingkungan milik Penyedia Layanan AI, termasuk namun tidak terbatas pada enkripsi data, *user access matrix* ("UAM"), protokol keamanan transport; dan
 - f. Mendapatkan penilaian aspek tata kelola data dari unit kerja yang melaksanakan fungsi Data Governance di Perseroan.
- 6. Penggunaan produk atau layanan dari Penyedia Layanan AI yang bersifat tidak berbayar ("*free-to-use*") tidak diperkenankan dipergunakan untuk penerapan di lingkungan produksi Perseroan.
 - 7. Penggunaan produk atau layanan dari Penyedia Layanan AI di lingkungan Perseroan dilakukan dengan tetap memperhatikan kewajiban untuk menjaga aset data atau informasi Perseroan yang bersifat *internal*, *restricted* atau *confidential* sesuai dengan kebijakan internal Perseroan mengenai Standar Pengelolaan Keamanan Informasi (PR 031/2020).
 - 8. Pengecualian terhadap hal yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) memerlukan proses pengambilan keputusan bersama dalam forum Data Governance Council Perseroan, sesuai yang diamanatkan dalam Kebijakan Internal Perseroan mengenai *Data Governance* (PD 023/2020).

Pasal 14 **Tata Kelola Data**

- 1. Pengelolaan siklus hidup data yang terlibat di dalam penerapan AI dengan teknologi ML harus mengikuti kebijakan Perseroan terkait Data Governance, Manajemen Kualitas Data dan Pelindungan Data Pribadi, termasuk di dalamnya proses pengumpulan data, pengayaan data, penyimpanan data, dan transfer ke luar lingkungan Perseroan.
- 2. *Training dataset*, *test dataset* dan *validation dataset* yang dipergunakan untuk penerapan AI dengan teknologi ML di Perseroan harus memenuhi syarat berikut:
 - a. Diperoleh dengan dasar hukum yang sah, jelas dan tercatat asal-usulnya, termasuk namun tidak terbatas pada data yang diperoleh melalui teknik *web scraping* atau dari pihak ketiga ("*third party data*");
 - b. Hanya memuat elemen data yang relevan dengan tujuan, serta dihilangkan dari elemen data yang tidak bermanfaat;
 - c. Dapat diukur kualitas datanya sesuai standar pengukuran kualitas data yang ditetapkan dalam Peraturan Perseroan PR 013/2021 tentang Manajemen Kualitas Data;
 - d. Tidak mengandung data pribadi, atau telah melalui mekanisme anonimisasi sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Perseroan PR 031/2020 tentang Standar Keamanan Informasi;
 - e. Akurat, lengkap, bebas dari kesalahan, merepresentasikan seluruh subyek data yang terlibat, dan telah melalui upaya minimalisasi bias AI;
 - f. Dikelola di *Feature Store* dalam Platform MLOps yang dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan AI di Direktorat IT; dan
 - g. Bilamana terjadi penggabungan *dataset* dari pihak Mitra Perseroan, maka Karyawan Perseroan harus memiliki akses penuh terhadap *dataset* hasil penggabungan.
- 3. Unit kerja Pengembang wajib memastikan seluruh *training dataset*, *test dataset*, dan *validation dataset* yang ditransfer keluar lingkungan Perseroan, termasuk ke Mitra Perseroan atau *public cloud*, telah :
 - a. Memenuhi Peraturan Perseroan PD 023/2020 dan memperoleh analisis **risiko** berupa *clearance* dari unit kerja yang melaksanakan fungsi Data Governance di Perseroan;

- b. Dihancurkan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemrosesan selesai.
4. Dalam penggunaan aset data Perseroan, unit kerja Pengembang wajib mengacu kepada *Enterprise Business Glossary* dan *Data Catalog* Perseroan yang dikelola unit kerja yang melaksanakan fungsi Data Governance.
5. Data yang diperoleh melalui melalui teknik *web scraping* harus dibersihkan dari data yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta.
6. Pengecualian terhadap hal yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) memerlukan proses pengambilan keputusan bersama dalam forum Data Governance Council Perseroan, sesuai amanat Peraturan Perseroan PD 023/2020.

Pasal 15 **Pengelolaan Model ML**

1. Setiap model ML yang dihasilkan oleh setiap unit kerja harus dimanfaatkan untuk sepenuhnya kepentingan bisnis Perseroan, diperlakukan sebagai aset Perseroan yang bersifat *restricted* dan dikelola keamanannya secara memadai.
2. Setiap model ML yang dikembangkan oleh unit kerja Pengembang harus mengikuti praktik pengelolaan jalur pipa ML ("*ML Pipeline*") yang mencakup:
 - a. Akuisisi data: unit kerja Pengembang wajib melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas perolehan data, termasuk memastikan akurasi, kualitas sumber data dan keabsahan perolehan data untuk menghindari ketidakjelasan asal-usul data;
 - b. Persiapan data: unit kerja Pengembang wajib melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas eksplorasi data, pembersihan data, pemrosesan data tabular ("*data wrangling*"), penganoniman data, pensubstitusian data serta normalisasi data yang diperlukan. Pelabelan terhadap *training dataset* memerlukan dokumentasi tersendiri yang menunjukkan upaya yang dilakukan untuk menjamin akurasi label.;
 - c. Pembuatan model: unit kerja Pengembang wajib melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas:
 - i. Pemilihan dan optimalisasi variabel ("*feature engineering*");
 - ii. Pemilihan algoritma yang sesuai untuk permasalahan yang hendak dipecahkan;
 - iii. Pengembangan model dengan data ("*training*") beserta catatan *validation dataset* yang dipergunakan; dan
 - iv. Pemilihan model beserta alasannya.
 - d. Verifikasi dan validasi model: unit kerja Pengembang wajib melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas pengukuran hasil keluaran model ML dengan *test dataset*, dan validasi untuk menguji model ML telah memenuhi syarat untuk diterapkan di lingkungan produksi sesuai tujuan awal.
 - e. *Deployment* model: unit kerja Pengembang wajib melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas penerapan model di lingkungan produksi di Perseroan, yang mencakup:
 - i. Pembungkusan model ("*packaging*") ke dalam *container*, *Application Programming Interface* ("*API*") atau ke dalam aplikasi khusus.
 - ii. Instalasi dan optimalisasi pada *run-time environment* berupa *interpreter* atau *compiler* yang memastikan kompatibilitas dengan lingkungan non-produksi di mana model dikembangkan.

- f. Pengoperasian: unit kerja Pengembang wajib melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas setelah model diterapkan di lingkungan produksi, termasuk di dalamnya perbaikan, pengkinian berupa *training* ulang, dan *monitoring* kinerja sistem, kinerja model ML mencakup pengawasan pergeseran data ("*data drift*") yang mungkin terjadi.
3. Setiap model ML yang dikembangkan oleh unit kerja Perseroan harus dalam kendali penuh Karyawan Perseroan, serta tersimpan di dalam Platform MLOps yang ditentukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan AI di Direktorat IT.
4. Unit kerja Pengembang wajib mempersiapkan kontrol risiko terhadap model ML, termasuk namun tidak terbatas pada dapat dijelaskannya cara kerja pembuatan keputusan di dalam algoritma untuk penerapan AI berisiko tinggi.
5. Pengelolaan hak cipta model ML yang dihasilkan oleh setiap unit kerja Perseroan harus mengikuti kebijakan Perseroan terkait hak cipta.
6. Pengembangan model ML harus mempergunakan bahasa pemrograman yang dipergunakan luas di industri untuk menghindari kesulitan pengelolaannya di masa depan, termasuk namun tidak terbatas pada Java, Python, dan R.
7. Mekanisme *model serving* untuk memungkinkan model ML yang telah dibangun dipergunakan untuk kepentingan operasi bisnis Perseroan harus mengikuti standar yang ditentukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan AI di Direktorat IT.
8. Pengecualian terhadap ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) ditentukan dengan mekanisme Data Governance Council Perseroan.

Pasal 16 **Peta Peran**

1. Unit kerja Pengembang harus menunjuk secara jelas Karyawan Perseroan yang menjalankan peran di bawah ini:
 - a. *Data Scientist* : bertugas membangun model ML, membuat atau memilih algoritma, mendapatkan pemahaman baru dari data dengan mempergunakan metode matematis sesuai permasalahan bisnis yang hendak dipecahkan;
 - b. *Machine Learning Engineer* : bertugas memodifikasi dan mengintegrasikan model ML ke dalam sistem agar dapat optimal bekerja di lingkungan produksi, termasuk pengelolaan operasionalnya;
 - c. *Data Engineer* : bertugas mempersiapkan jalur pipa data ("*data pipeline*") dari sumber hingga dapat dipergunakan untuk kegiatan pengembangan maupun produksi, termasuk pengelolaan operasionalnya; dan
 - d. *Data Architect* atau *AI/ML Architect*: bertugas merancang keseluruhan sistem, mempersiapkan infrastruktur serta sumber data komputasi dan merancang pengoperasian sistem sesuai permasalahan bisnis yang hendak dipecahkan.
2. Pembagian tugas antar unit kerja Pengguna, unit kerja Pengembang dan unit kerja di Direktorat IT yang memerlukan kejelasan lebih lanjut ditentukan dengan mekanisme Data Governance Council Perseroan.

Pasal 17 **Pengoperasian Penerapan AI**

1. Pembagian tanggungjawab dalam pengoperasian produk, layanan atau sistem yang menerapkan AI dengan teknologi ML mengikuti peta peran sesuai yang disebutkan pada Pasal 16.

2. Produk, layanan atau sistem yang menerapkan AI dengan teknologi ML dalam proses pengembangan hingga peluncuran ("*release*") ke lingkungan produksi harus memanfaatkan fasilitas yang mendukung praktik MLOps sesuai yang ditentukan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan AI di Direktorat IT.
3. Produk, layanan atau sistem yang menerapkan AI dengan teknologi ML berisiko tinggi harus dioperasikan seperti halnya sistem atau aplikasi yang dikelola di Direktorat IT dan harus tercatat di *Service Catalog*.

Pasal 18 **Pengukuran Kinerja Model ML**

1. Model ML yang dipergunakan dalam lingkungan produksi di Perseroan harus dapat diukur kinerjanya secara kuantitatif dan harus dapat diperiksa dengan mekanisme audit.
2. Unit kerja Pengembang wajib melaksanakan pelaporan pengukuran kinerja setiap model ML yang berada di dalam kendalinya dengan frekuensi pelaporan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Pengukuran kinerja yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. *Receiver Operating Characteristic* ("*ROC*"), *confusion matrix*, *precision*, *recall* dan *F1 score* untuk algoritma fungsi klasifikasi;
 - b. *Mean Absolute Error* ("*MAE*") dan *Root Mean Squared Error* ("*RMSE*") untuk algoritma fungsi regresi;
 - c. *Average Distance to Cluster Center* dan *Average Distance to Other Center* untuk algoritma fungsi *clustering*; dan
 - d. *Bilingual Evaluation Understudy* ("*BLEU*") dan *Recall-oriented Understudy for Gisting Evaluation* ("*ROUGE*") untuk fungsi *Natural Language Processing*.

Pasal 19 **Audit Algoritma dan Aset Data**

1. Audit algoritma adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Internal Audit untuk memastikan kontrol terhadap aset data dan model ML telah diterapkan dengan efektif.
2. Unit kerja Pengembang wajib mempersiapkan dokumen pembuktian ("*evidence*") yang diperlukan untuk keperluan audit sesuai yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (1), termasuk namun tidak terbatas pada penjelasan cara kerja keseluruhan sistem, penjelasan algoritma yang menghasilkan keputusan otomatis dan aset data yang dipergunakan.
3. Unit kerja Pengembang yang melaksanakan penerapan AI yang mempergunakan teknologi ML berisiko tinggi sesuai yang disebutkan pada Pasal 7 wajib mempergunakan hanya algoritma yang dapat diaudit.

Pasal 20 **Pengelolaan Bias AI**

1. Unit kerja Pengembang wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengelolaan bias AI di setiap penerapan AI dengan teknologi ML berisiko tinggi sesuai yang

disebutkan di Pasal 7, dengan tujuan untuk secara efektif meminimalisasi risiko serta mencegah bias menjadi lebih buruk dibandingkan tanpa adanya penerapan AI.

2. Bias AI yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) adalah yang termasuk dalam kategori:
 - a. Sistemik, yaitu bias yang berasal dari praktik dan prosedur dari organisasi yang beroperasi dalam cara yang mengakibatkan suatu kelompok sosial tertentu mendapatkan keuntungan, sementara kelompok lainnya mendapat kerugian;
 - b. Statistik dan komputasi, yaitu bias yang berasal dari kesalahan yang diakibatkan oleh data, baik *dataset* utuh maupun *dataset* hasil *sampling* yang tidak merepresentasikan keseluruhan populasi dengan tepat; dan
 - c. Bias manusia, yaitu bias yang merupakan kesalahan sistematis dalam cara berpikir manusia yang berdasar kepada prinsip-prinsip heuristik yang terbatas dan pengambilan kesimpulan yang terlalu sederhana.
3. Penggunaan *dataset* untuk pengembangan penerapan AI dengan teknologi ML harus berdasarkan pada prinsip pemilihan *dataset* yang tepat merepresentasikan populasi atau fenomena yang hendak dibuat menjadi model ML, dengan mekanisme yang dapat diaudit.
4. Pengembangan produk, layanan atau sistem yang memanfaatkan AI dengan teknologi ML di bidang khusus, termasuk namun tidak terbatas pada bidang kesehatan dan keuangan, harus melibatkan individu yang memiliki keahlian di bidang tersebut ("*subject matter expert*") untuk memastikan bias AI teridentifikasi dan dikelola dengan baik.

Pasal 21

Penghormatan atas Hak Pengguna

1. Sesuai amanat perundang-undangan, Pengguna individu sebagai subyek data yang data pribadinya dipergunakan dalam pemrosesan otomatis harus selalu dapat menyampaikan keberatan dan permintaan penghentian pemrosesan.
2. Unit kerja Pengembang dalam perancangan penerapan AI berisiko tinggi wajib menyertakan fasilitas bagi Pengguna untuk menghentikan pemrosesan otomatis di saat apapun, termasuk namun tidak terbatas pada menyediakan mekanisme *opt-out* (keluar dari proses) di kanal digital Perseroan.
3. Fasilitas yang dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dapat diwujudkan berupa tombol, tanda centang ("*checkbox*") atau elemen interaksi lain yang dapat diakses Pengguna di layar.

Pasal 22

Pengujian Sistem AI

1. Setiap produk, layanan atau sistem yang mempergunakan penerapan AI dengan teknologi ML berisiko tinggi harus melalui proses *testing* (pengujian) sebelum dipergunakan di lingkungan produksi untuk memastikan terpenuhinya seluruh prinsip dasar yang disebutkan dalam Pasal 4, termasuk risiko bias AI sesuai yang disebutkan dalam Pasal 18.
2. Pengujian yang disebutkan pada Pasal 22 ayat (1) harus dilaksanakan oleh unit kerja Pengguna, unit kerja Pengembang bersama-sama dengan unit kerja yang melaksanakan

fungsi Quality Assurance dan/atau fungsi pengelolaan AI di Direktorat IT sebelum dipergunakan di lingkungan produksi, yang mencakup:

- a. Pengukuran kinerja model ML dan akurasi hasil keluaran telah sesuai dengan standar;
 - b. Pengujian konsistensi hasil keluaran;
 - c. Pengujian tidak adanya bias atau hasil yang tidak akurat, termasuk keluaran yang tidak berdasar ("halusinasi");
 - d. Pengujian untuk memastikan tidak adanya data pribadi yang tidak sah di hasil keluaran; dan
 - e. Mitigasi risiko serangan terhadap data pribadi ("*privacy attack*"), termasuk namun tidak terbatas pada teknik *membership inference*, *reconstruction*, dan *model extraction*.
3. Metode pengujian yang disebutkan di Pasal 22 ayat (2) beserta ditentukan dalam suatu peraturan Perseroan.

Pasal 23 **Penerapan "Generative AI"**

1. Dalam penerapan *Generative AI*, unit kerja Pengembang wajib memastikan adanya langkah-langkah teknis untuk menghindari pelanggaran hak cipta, bahaya bagi Pengguna, bahaya privasi individu atau kebocoran aset data Perseroan. Langkah-langkah teknis yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada menerapkan mekanisme keamanan data serta menerapkan standar tertinggi terkait kualitas data.
2. Unit kerja Pengembang wajib menyediakan fasilitas bagi Pengguna untuk mendapat transparansi atas asal-usul konten yang dihasilkan oleh penerapan *Generative AI*, dengan tujuan untuk memungkinkan Pengguna menentukan bagaimana mengkonsumsi konten tersebut.
3. Dalam proses pengembangan penerapan *Generative AI*, unit kerja Pengembang wajib menerapkan langkah-langkah teknis untuk memastikan akurasi hasil keluaran, mencegah efek "halusinasi", serta mencegah hasil keluaran yang tidak layak atau tidak sesuai dengan etika, budaya serta nilai-nilai kemanusiaan. Langkah-langkah teknis yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada metode *Reinforcement Learning from Human Feedback* ("RLHF") dan *Retrieval-Augmented Generation* ("RAG").
4. Sebelum penerapan *Generative AI* diaktifkan di lingkungan produksi, harus dilaksanakan pengujian dengan metode:
 - a. *Benchmarking*, yaitu penggunaan sekumpulan pertanyaan untuk mengevaluasi hasil keluaran, dibandingkan dengan suatu informasi yang dipercayai sebagai benar ("*ground truth*"), atau dengan suatu aturan standar yang telah ditentukan sebelumnya.
 - b. *Automated red teaming*, yaitu penggunaan model lain untuk menilai model yang sedang diuji, misalnya dengan mengevaluasi berbagai kemungkinan *prompt* yang dapat menghasilkan keluaran yang berbahaya.
 - c. *Manual red teaming*, yaitu memasukkan *prompt* oleh manusia untuk menilai model yang sedang diuji.
5. Pengujian yang disebut pada Pasal 23 ayat (4) diukur dengan metode penilaian standar sesuai yang disebutkan pada Pasal 18, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. *Algorithmic Scoring*, yaitu penggunaan algoritma matematis, termasuk namun tidak terbatas pada ROUGE untuk pengukuran kesamaan dua penggalan teks.

- b. Penilaian manusia, yaitu nilai kualitatif yang diberikan oleh sekelompok individu dengan tingkat keahlian dan pengetahuan yang beragam selama mengamati hasil keluaran model ML, terutama yang bersifat subyektif.
6. Penggunaan *Large Language Model* (“LLM”) yang bersifat sumber terbuka (“*open source*”), termasuk namun tidak terbatas pada LLaMA-2, BERT dan BLOOM, harus ditempatkan di lingkungan fisik yang berada di dalam kendali penuh Perseroan.

Pasal 24

Dokumentasi Teknis dan Pelatihan

1. Unit kerja Pengembang wajib melaksanakan dokumentasi yang memadai terhadap seluruh proses pengembangan penerapan AI yang mempergunakan teknologi ML, yang setidaknya mencakup:
 - a. Deskripsi umum
 - i. Tujuan penerapan AI yang mempergunakan teknologi ML;
 - ii. Pejabat yang berwenang di unit kerja Pengguna dan unit kerja Pengembang; dan
 - iii. Penjelasan apakah sistem dipergunakan untuk berinteraksi langsung dengan Pengguna.
 - b. Penjelasan elemen sistem dan proses pengembangannya, yang mencakup:
 - i. Metode pengembangan, metode *training* model dan algoritma yang dipergunakan;
 - ii. Alasan penggunaan algoritma yang dipilih;
 - iii. *Training dataset*, *test dataset* dan *validation dataset* yang dipergunakan, termasuk cara perolehannya;
 - iv. Deskripsi arsitektur sistem yang menjelaskan bagaimana interaksi dengan sistem lain;
 - v. Penjelasan adanya aset data yang ditransfer keluar lingkungan Perseroan, atau adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengembangan; dan
 - vi. Sumber daya komputasi yang dipergunakan, termasuk apakah berada di luar lingkungan fisik Perseroan.
 - c. Penjelasan mekanisme pengawasan, pengoperasian dan pengendalian sistem;
 - d. Identifikasi risiko yang terkait penerapan AI yang mempergunakan teknologi ML, permasalahan yang dihadapi selama proses pengembangan, dan upaya yang telah dilakukan untuk mitigasinya; dan
 - e. Catatan perubahan sistem di sepanjang siklus hidup sesuai yang disebutkan pada Pasal 11:
 - i. Tanggal setiap versi yang dihasilkan dan diterapkan ke lingkungan produksi;
 - ii. Tanggal terakhir proses *training* awal dan *training* ulang dilaksanakan.
2. Pelatihan pengoperasian penerapan AI dengan teknologi ML wajib dilaksanakan oleh unit kerja Pengguna dengan sebelumnya disediakan dokumentasi yang memadai, termasuk namun tidak terbatas pada panduan penggunaan (“*user’s manual*”) dan prosedur operasi standar (“SOP”).
3. Unit kerja Pengguna dan/atau unit kerja Pengembang wajib menyediakan prosedur standar pelayanan dan melaksanakan pelatihan bagi Karyawan Perseroan maupun Mitra Perseroan di unit kerja yang melaksanakan fungsi *Customer Care Management* untuk setiap produk, layanan atau sistem yang menerapkan AI dengan teknologi ML berisiko tinggi di Perseroan.

4. Seluruh dokumentasi harus lengkap tersedia sebelum sistem diaktifkan di lingkungan produksi di Perseroan.

Pasal 25 **Data Pribadi Anak**

1. Produk, layanan atau sistem yang melibatkan pemrosesan data pribadi anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali anak yang bersangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada validasi identitas orang tua atau wali anak, dan menyediakan tanda centang ("*checkbox*") sebagai bukti persetujuan aktif yang dapat diakses di layar Pengguna.
2. Unit kerja Pengembang harus menyediakan mekanisme untuk mendapatkan izin orang tua atau wali anak, beserta dengan mekanisme untuk pencabutan izin bilamana dikehendaki oleh orang tua atau wali anak, dengan cara yang mudah diakses sewaktu-waktu melalui kanal yang sama dengan pemberian izin.
3. Data pribadi anak harus diakhiri pemrosesannya dan dihancurkan dalam waktu maksimal 72 (tujuh puluh dua) jam setelah pencabutan izin orang tua atau wali anak sesuai yang disebutkan pada Pasal 25 ayat (2) telah diterima.

Pasal 26 **Mekanisme Pencatatan**

1. Produk, layanan atau sistem yang menerapkan AI dengan teknologi ML yang melibatkan data pribadi atau berisiko tinggi wajib memiliki mekanisme pencatatan kejadian ("*event record*" atau "*event log*") sepanjang pengoperasiannya untuk kepentingan pemantauan sistem.
2. Pencatatan yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) setidaknya harus berisikan:
 - a. Rekaman tanggal, jam awal dan akhir aktivitas penggunaan sistem;
 - b. Identitas individu yang terlibat dalam penggunaan sistem; dan
 - c. Data masukan yang dipergunakan dan data keluaran yang dihasilkan.
3. Insiden terkait kesalahan hasil keluaran dari produk, layanan atau sistem yang menerapkan AI dengan teknologi ML berisiko tinggi harus dicatat dan dilaporkan kepada seluruh unit kerja yang terkait, dan diidentifikasi dampaknya terhadap Pengguna atau Perseroan.
4. Seluruh kesalahan yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) harus mendapatkan analisis akar penyebab ("*root cause analysis*"), diperbaiki dan dilaksanakan langkah-langkah remediasi dalam waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari.

BAB IV **KERJASAMA DENGAN MITRA PERSEROAN**

Pasal 27 **Keterlibatan Mitra Perseroan**

1. Unit kerja Pengguna yang menjalin kerja sama dengan Mitra Perseroan dalam pengembangan produk, layanan atau sistem yang menerapkan AI dengan teknologi ML, termasuk di dalamnya pengembangan model ML untuk bidang khusus, termasuk namun tidak terbatas pada bidang kesehatan dan keuangan, wajib memastikan:

- a. Telah adanya Perjanjian Kerja Sama ("PKS") dan *Non-Disclosure Agreement* ("NDA") dengan Mitra Perseroan yang memastikan dipenuhinya Prinsip Dasar sesuai yang disebutkan pada Pasal 4, keamanan siber dan tata kelola data.
 - b. Keseluruhan proses dilaksanakan di lingkungan yang berada dalam pengelolaan Perseroan.
 - c. Tidak adanya data pribadi yang terlibat, atau bilamana ada, telah dianonimkan.
 - d. Kepemilikan hak cipta model ML mengikuti kebijakan internal Perseroan mengenai Pedoman Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual.
2. Perkecualian terhadap Pasal 27 ayat (1) memerlukan keputusan dari Data Governance Council Perseroan.

Pasal 28

Keterlibatan Penyedia Layanan AI di Luar Negeri

1. Penggunaan jasa dari Penyedia Layanan AI di luar negeri harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki badan hukum, atau memiliki kerja sama dengan badan hukum yang berada di negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak berada di negara konflik;
 - c. Memiliki reputasi yang baik dalam keamanan informasi dan keamanan siber, dengan sertifikasi industri termasuk namun tidak terbatas pada ISO/IEC 27001.
2. Perkecualian terhadap Pasal 28 ayat (1) memerlukan keputusan dari Data Governance Council Perseroan.

BAB V

Pengecualian Terhadap Kebijakan

Pasal 29

Pengecualian Terhadap Penegakan Hukum dan Kepentingan Nasional

1. Kebijakan Pengelolaan ini tidak berlaku untuk kepentingan penegakan hukum dan kepentingan nasional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi Pemerintah.
2. Unit *Data Governance and Protection Management* melalui Pejabat setingkat Vice President berwenang memberikan diskresi atas kebijakan ini melalui proses Data Governance Council berdasarkan PD 023/2020.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 30

Lain-lain

1. Pejabat Struktural dan/atau non-struktural di Kantor Pusat, Area dan/atau Regional dan Karyawan Perseroan berkewajiban menjalankan hal-hal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

2. Dalam hal terjadi perubahan nama dan level jabatan di Perseroan, maka nama dan level jabatan yang berlaku mengacu kepada standarisasi penamaan posisi untuk padanan posisinya yang baru yang berlaku dari waktu ke waktu.
3. Surat Edaran ini akan dilakukan peninjauan secara berkala dan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal Perseroan yang berlaku dari waktu ke waktu.
4. Surat Edaran ini memiliki lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yang terdiri dari:
 - a. Lampiran I: Daftar Bidang Penerapan AI yang Berisiko Tinggi
 - b. Lampiran II: Daftar contoh penerapan AI dengan teknologi ML
5. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 7 Februari 2024

**VICE PRESIDENT DATA GOVERNANCE &
PROTECTION MANAGEMENT**



DIOS KURNIAWAN

NIK : 74704

Lampiran I

Daftar Bidang Penerapan AI yang Berisiko Tinggi

	Bidang Penerapan	Contoh
1	Perangkat yang dipergunakan di lingkungan berisiko tinggi	Alat berat, IOT dengan motor mekanis, alat industri, alat pertambangan, robot manufaktur, alat selam
2	Mesin mekanis yang mengatur bahan-bahan berbahaya, zat bertekanan tinggi, atau mudah terbakar	Peralatan pabrik, pengatur tangki BBM, pengontrol pipa gas
3	Keputusan otomatis yang membawa dampak signifikan terhadap keselamatan, kondisi ekonomi individu atau privasi individu	Deteksi jatuh, deteksi kelelahan, <i>credit scoring</i> , kamera pengenalan wajah
4	Kendaraan atau alat transportasi yang mengangkut manusia	Alat navigasi, mobil <i>self-driving</i> , sepeda, lift, eskalator
5	Pengaturan konfigurasi dan operasi jaringan telekomunikasi secara otomatis yang membawa dampak luas	<i>Autonomous network</i>
6	Perangkat yang menghasilkan analisis atau diagnosa medis secara otomatis	Alat laboratorium, <i>Computerized Tomography (CT)</i> , <i>MRI scanner</i>
7	Perangkat yang menghasilkan informasi penting di ruang publik atau melibatkan orang banyak	Peringatan dini bencana alam, detektor kebakaran
8	Pembuatan obat-obatan medis	Pembuatan vaksin
9	Pesawat terbang nirawak dari segala ukuran, baik bersayap tetap maupun bersayap putar yang membawa muatan (" <i>payload</i> ")	<i>Drone</i> , <i>Unmanned Aerial Vehicle (UAV)</i>
10	Pengenalan individu dengan data biometrik yang hasilnya memiliki pengaruh hukum	<i>Fingerprint</i> , kamera, <i>iris scanner</i> untuk keperluan kontraktual, imigrasi, pengadilan
11	Keputusan otomatis yang melibatkan anak-anak di bawah 18 tahun, kelompok minoritas atau kelompok masyarakat rentan	Mainan robotik, situs games, layanan untuk lansia, ibu hamil
12	Pengendalian fasilitas umum, infrastruktur penting, jalan raya, listrik, air bersih, gas, dan minyak.	<i>Smart city control center</i> , otomasi pembangkit Listrik, lampu lalu-lintas jalan
13	Perangkat untuk pelayanan pertolongan darurat	Layanan 110, 112
14	Rekomendasi yang berpengaruh terhadap kesehatan individu	Rekomendasi medis, rekomendasi latihan fisik
15	Penentuan nilai ujian, penerimaan, kelulusan, pemberhentian pelajar di bidang akademik	<i>Academic grading system</i>
16	Perekrutan dalam hubungan kerja industrial	<i>Recruitment</i> , <i>employee evaluation</i>
17	Pelayanan pelanggan tanpa bantuan manusia	<i>Chatbot AI</i>
18	Penentuan demografi pelanggan dengan mempergunakan citra visual, atau data biometrik	Penentuan gender individu dengan <i>image recognition</i>

Lampiran II

Daftar contoh penerapan AI dengan teknologi ML:

	Bidang Penerapan	Tingkat Risiko
1	Chatbot untuk melayani karyawan	Wajar
2	Chatbot untuk melayani pelanggan secara otomatis	Tinggi
3	<i>Monitoring</i> media sosial, <i>sentiment analysis</i>	Wajar
4	<i>Monitoring</i> pasar modal, <i>forecasting</i> ekonomi	Wajar
5	<i>Content personalization</i> , rekomendasi produk	Wajar
6	Pembuatan <i>content</i> untuk iklan, marketing, edukasi, produk	Wajar
7	Pembuatan <i>content</i> gambar, suara, video menyerupai individu	Tinggi
8	Pembuatan <i>score</i> finansial, <i>score</i> risiko individu	Tinggi
9	Pembuatan kode program	Wajar
10	Pembuatan rangkuman dokumen berskala besar	Wajar
11	Deteksi gejala medis, rekomendasi tindakan medis	Tinggi
12	Deteksi obyek tertentu di video secara <i>real-time</i>	Wajar
13	Pembacaan dan penilaian ujian akademik secara otomatis	Tinggi
14	Manipulasi gambar, foto digital dengan efek kosmetik	Wajar
15	Pendeteksian <i>fraud</i> , prediksi masalah jaringan telekomunikasi	Wajar
16	Pembuatan dokumen kontrak dan dokumen legal lainnya	Tinggi
17	Dashboard untuk analisis bisnis, model <i>churn prediction</i>	Wajar
18	Pembuatan <i>whitelist</i> untuk target <i>campaign marketing</i>	Wajar
19	Deteksi kerumunan, analisis lalu lintas, deteksi bencana alam	Wajar
20	Penterjemah bahasa otomatis	Wajar